

BACCALAUREAT SESSION 2017

Exercice 1 :

Le tableau ci-contre donne les résultats d'une étude d'efficacité d'un vaccin sur un groupe de 100 personnes. On choisit au hasard une personne de ce groupe et on note V l'évènement « la personne est vaccinée » et M l'évènement « la personne est malade »

	Vaccinées	Non vaccinées	Total
Malade	100	150	250
Non malade	600	150	750
total	700	300	1000

Pour chacune des six questions suivantes, une seule des réponses proposées est exacte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La probabilité $p(V)$ est	0,7	0,6	0,1
2	La probabilité $p(M)$ est	0,1	0,15	0,25
3	La probabilité $p(V \cap M)$ est	0,1	0,155	0,85
4	La probabilité $p_v(M)$ est	$\frac{7}{10}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{7}$

Le choix est répété de façon indépendante durant 10 jours successifs, à raison d'une personne du groupe par jour. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de personne à la fois malades et vaccinées choisies. Soit E l'évènement 'au moins une personne malade et vaccinées est choisie durant ces dix jours.

5	La probabilité $p(E)$ est	$1 - (0,9)^{10}$	$\frac{1 - (0,1)^{10}}{2}$	$\frac{1 - (0,85)^{10}}{3}$
6	L'espérance mathématique de X est	1	2	3

Recopier sur la feuille de réponse et complète le tableau ci-contre en choisissant la bonne réponse.

Exercice 2 :

1. pour tout nombre complexe z on pose $p(z) = z^3 - 10z^2 + 36z - 40$.

a) Calculer $p(2)$.

- b) Déterminer les réels a et b tels que pour tout z on a : $p(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$
- c) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes, l'équation $p(z) = 0$.
2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct : $(O ; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 4 - 2i$; $z_B = 2$ et $z_C = 4 + 2i$.
- a) Placer les points A, B et C dans le repère.
- b) Déterminer la nature du triangle ABC.
- c) Déterminer l'affixe z_D du point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
3. Pour tout nombre complexes $z \neq 4 + 2i$, on pose $f(z) = \frac{z-4+2i}{z-4-2i}$
- a) Vérifier que $f(z_D) = i$ et interpréter graphiquement.
- b) Déterminer et construire Γ_1 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$.
- c) Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$.
4. On pose $z_0 = f(2i)$. Pour tout entier naturel n , on note $z_n = (z_0)^n$.
- a) Ecrire z_0 sous forme algébrique, puis vérifier que $z_0 = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.
- b) Déterminer la plus petite valeur de l'entier n telle que $|z_n| \geq 2017$.
- c) Vérifier que le point d'affixe z_{2018} appartient à l'axe des imaginaires pur.

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = e^{-x} + 2x - 2$ et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (2x - 2))$. Interpréter graphiquement les résultats.
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats.
2. a) Calculer la dérivée $f'(x)$ et vérifie que $f'(-\ln 2) = 0$.
- b) Etudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
3. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β . Vérifier que $-1,7 < \alpha < -1,6$ et $0,7 < \beta < 0,8$.
- b) Représenter la courbe (C) de f dans le repère.

4. On définit les suites (u_n) et (v_n) pour tout entier naturel n par :

$$u_n = e^{-n} \text{ et } v_n = 2n - 2.$$

- a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique et qu'elle est décroissante.
 - b) Montrer que (v_n) est une suite arithmétique et qu'elle est croissante.
 - c) Ces deux suites sont-elles adjacentes ? Justifier.
5. Pour tout entier naturel n , on pose : $s_n = f(0) + f(1) + f(2) + \dots + f(n)$.
- a) Exprimer s_n en fonction de n .
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s_n}{n^2}$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction numérique définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = (2 - 2x)(\ln x - 2)$ et Γ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1. On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x} + 1 - \ln x$.
 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 - b) Calculer la dérivée $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g .
 - c) Montrer que g réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.
 - d) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0; +\infty[$ une unique solution α telle que $3,5 < \alpha < 3,6$. En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.
2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter géométriquement.
 - b) Calculer la dérivée $f'(x)$ et montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = 2g(x)$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .
3. a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{2(1-\alpha)^2}{\alpha}$ où α est le réel trouvé dans la question 1.d.
 - b) Donner une équation de la tangente T à la courbe Γ au point A d'abscisse $x_0 = 1$.
 - c) Montrer que Γ coupe l'axe (Ox) en un deuxième point B , autre que A , d'abscisse x_B telle que $7,38 < x_B < 7,39$.
4. a) construire Γ et T dans le repère. (On prendra $\alpha = 3,6$ et $f(\alpha) = 3,8$).
- b) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $(2 - 2x)\ln x = m$.
5. a) A l'aide d'une intégration par partie, montrer que $\int_1^2 (2 - 2x)\ln x \, dx = -\frac{1}{2}$.
 - b) en déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 2$.